

WTW 158 The 55 Integration Challenge solutions

1. $-\sqrt{1-x^2} + c$
2. $\frac{1}{5}(x^2 + x)^5 + c$
3. $\ln|1 + \tan x| + c$
4. $-\frac{1}{2}(1 + x^2)^{-2} + c$
5. $-\frac{1}{4}\sqrt{1-4x^2} + c$
6. $4\arcsin x + c$
7. $\frac{1}{2\ln 5}5^{2x} + c$
8. $\arctan x + C$
9. $\ln|\ln|x|| + c$
10. $\frac{1}{3}(x^2 - 3)^{\frac{3}{2}} + c$
11. $-\frac{1}{2}(1 - e^{3x})^{\frac{2}{3}} + c$
12. $\frac{1}{3}(2x + 1)^{\frac{3}{2}} + c$
13. $\frac{1}{8}\sin^4 2\theta + c$
14. $-\frac{1}{2}e^{\cos^2 x} + c$
15. $\frac{1}{12}\sin^4 3\theta + c$
16. $-\frac{1}{2}\ln|\cos 2x| + c$
17. $-\frac{1}{4}\cos^4(\ln x) + c$
18. $\frac{1}{3}\tan^3 x + c$
19. $-\frac{1}{2}e^{\cos(x^2)} + c$
20. $\ln|x - \cos x| + c$
21. $e^{\tan x} + c$
22. $\frac{1}{9}(6x^4 - 1)^{\frac{3}{2}} + c$
23. $2e^{\sqrt{t}} + c$
24. $\frac{1}{5}\sin^5 \theta + c$
25. $\frac{1}{15}(3x - 2)^5 + c$
26. $\ln|t^2 - t + 2| + c$
27. $-\ln|1 - 2\sqrt{t}| + c$
28. $3\arcsin t + c$
29. $-\frac{1}{2}\cos(t^2) + c$
30. $\frac{1}{3}\sec 3t + c$
31. $-e^{\cos x} + c$
32. $-\frac{1}{5}(-2x + 5)^{\frac{5}{2}} + c$
33. $-2(t - 9)^{-1} + c$

34. $-\frac{1}{3} \ln(-t^3 + 9t + 1) + c$

35. $\ln(1 + e^x) + c$

36. $\frac{x^2}{2} + x + \ln(x - 1) + c$

37. $\frac{1}{2\pi} \sin(\pi x^2) + c$

38. $-\frac{1}{\pi} \operatorname{cosec}(\pi x) + c$

39. $-2\sqrt{\cos x} + c$

40. $2\ln(1 + e^x) + c$

41. $-e^{\frac{1}{t}} + c$

42. $\frac{1}{3} \sin^3 t + c$

43. $x + 2e^x + \frac{1}{2}e^{2x} + c$

44. $\frac{1}{\ln 2} \ln(1 + 2^t) + c$

45. $-\frac{5}{2} \cos(x^2 - 1)$

46. $\frac{3}{4}t^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{7}t^{\frac{7}{3}} + c$

47. $-\frac{1}{b} \ln(1 - bx) + c$

48. $\frac{1}{2}(\ln(x - 5))^2 + c$

49. $\frac{1}{\cos x} + c$

50. $\frac{1}{2} \ln(4x^2 + 1) + c$

51. $\frac{10}{3}t^{\frac{3}{2}} + 4\sqrt{t} + c$

52. $\frac{1}{4}\sqrt{2x^4 + 3} + c$

53. $-e^{\frac{1}{x}} + c$

54. $\arcsin(e^x) + c$

55. $-\frac{1}{5a}(at + b)^{-5} + c$